

平安人寿大模型智能化报表-ChatBI

中国平安 PING AN
金融 · 科技



目录

一、项目背景及目标

二、整体解决方案

三、业务架构

四、技术架构

五、产品效果

六、落地挑战

七、项目总结

项目背景：随着GPT技术的日渐成熟，大模型技术赋能BI成为企业数字化转型发力的关键点

根据中国国家互联网信息办公室日前发布的《数字中国发展报告（2023年）》，我国数字经济规模已达50.2万亿元，总量位居世界第二，占国内生产总值比重提升至41.5%。这一趋势的背后，离不开众多像ChatBI这样的创新产品共同推动。**ChatBI这类创新产品与中国当前数字经济的发展战略紧密相连。**

传统BI现状

- **报表形式固定，不支持随机报表**
- **预测分析能力弱**
- **交互性差**
- **……**

GPT发展历程

阶段一：GPT1-GPT2

2018-2020年6月前，应用于智能客服，主要关注**文本生成**任务。

阶段二：GPT3-GPT4

2020年6月至2023年底，性能优秀，在文本生成基础上，结合衍生技术，关注**文生图**任务。

阶段三：Sora

2024年2月，Sora问世，专注于**文生视频**任务，输出长达60秒的高清视频。

GPT发展为生活带来颠覆性改变：

- **文本生成**
- **图像生成**
- **翻译**
- **音乐生成**
- **视频编辑**
- **智能助手**
- **……**

GPT发展与企业布局

高盛：未来80%企业布局

大模型 + **B端应用**

Gartner调研

62%的中国CIO在23年增加商业BI投资，BI+AI将成为企业数字化转型的主力之一。

GPT+BI应用

寿险也追随GPT浪潮,布局ChatBI产品。

解放手 数据先行 — Chat随机报表

解放脑 沉淀规则 — Chat根因分析

开药方 指引策略 — Chat预测预警

chatBI平台

项目背景：大语言模型(LLM）给智能BI带来新的可能



语言能力

- ✓ 能够理解和处理自然语言的结构和含义
- ✓ 能够理解和分析各种形式的数据

学习能力

- ✓ 借助RAG增强检索，使用少量优质的数据集微调能快速的学会某一个领域的知识

工具调用

- ✓ 能够实现对工具的调用和代码的生成，如：text2api、text2sql、text2code等

逻辑推理

- ✓ 可以推理和预测，识别数据中的异常点、趋势以及潜在的问题和机会

业界对LLM的期望

LLM理解用户基于自然语言提出的问题，找到对应的表/指标，生成对应的查询SQL或Python,获取结果并总结

一个具体的业务问题

用户：这个月业绩表现如何
LLM：较上月业绩大幅下滑，不及预期
用户：下滑原因是什么?
LLM：造成业绩下滑的核心原因是**市场**产品在**人群的销售不及预期

项目目标：GPT将助力BI产品实现自然语言查询、即时交互、智能决策、预测预警等功能。



	传统BI-1.0	自助BI-2.0	智能BI-3.0
功能描述	• 静态报表和仪表盘 • 预定义查询和指标 • 复杂的ETL	• 实时可视化报表 • 自定义查询和指标 • 简单的数据处理和分析	• 对话式的智能报表 • 代码生成及自动化 • 动态可视化模板报告 • 智能分析和决策
响应时间	• 按月	• 按周	• 按秒
工具学习成本	• 高	• 高	• 0门槛
产品适用人群	• 高层管理人员	• 基层管理人员及以上	• 覆盖更大范围基层人员角色，不仅限管理岗
用户数量级	• 千级	• 近似万级	• 数万级

项目背景：寿险数据管理团队已经做好了准备

数据平台底层积累的关键能力，推动ChatBI落地

数据中台

- 建设**个一级数据域
- **二级数据域
- 近百级三级数据域（数千张表）

+

数据指标

- 数据指标成熟度已达**三级水平**
- 指标体系目录结构达**1万+**个指标

+

可视化BI平台

- 提供超过**40种图表组件**丰富展现形式
- 通过可视化**图表自荐**、**图表筛选联动**和**模板收藏复用**协助业务实现**快速**生成图表和制作看板

+

服务平台

- 提供快速将数据生成API的能力，支持一站式发布、鉴权、调用、数据隔离管理。
- 平台已实现与寿险全系统对接，日均API调用次数**超千万+**。

+

大模型平台

- 平安科技已部署PingAn Pro等大模型
- 支持各应用端调用、Prompt配置、微调等操作
- 业内开源的大模型如通义千问、书生浦语等百花齐放。

项目愿景：GPT引领智能BI新时代，chatBI平台将致力于“人人都是数据分析师”而努力，深入洞察数据，释放数据价值



极其简单	非常智慧	尤其轻快
- 自然语言搜索，0学习成本数据领域的ChatGPT	- 自然语言自动转化为洞察，AI多维分析预测，复制3-5年分析能力	- 实时搜索秒出结果，支持嵌入业务系统

人人都是数据分析师



目录

一、项目背景及目标

二、整体解决方案

三、业务架构

四、技术架构

五、产品效果

六、落地挑战

七、项目总结

总体架构方案：依托数据中台及各平台工具，提炼核心功能，灵活支持随机报表、根因分析、预测预警等应用，实现解放手、解放脑、开药方等数据能力建设





目录

一、项目背景及目标

二、整体解决方案

三、业务架构

四、技术架构

五、产品效果

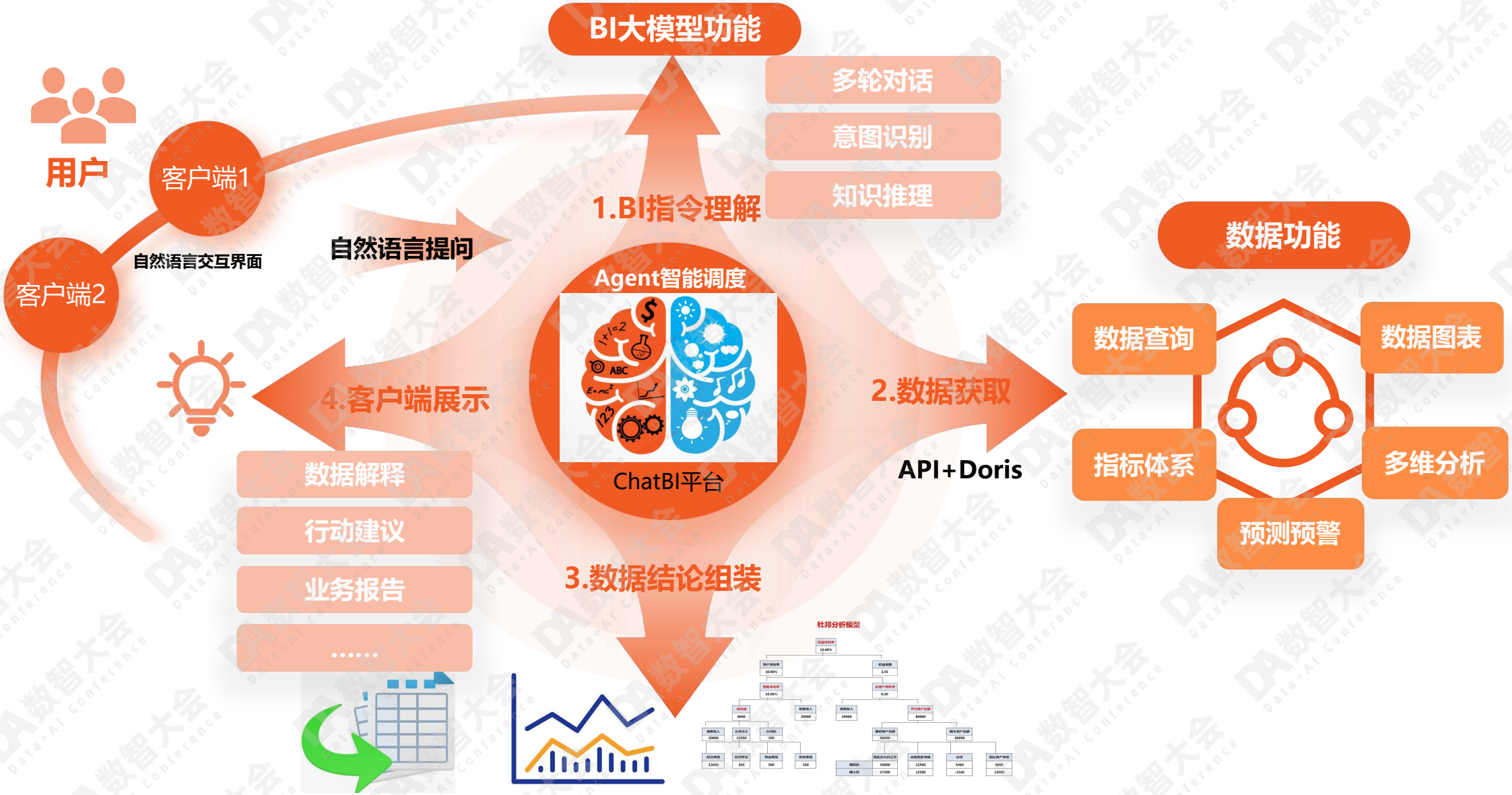
六、落地挑战

七、项目总结

随机报表功能点：已实现随机报表核心月频指标查询、权限管理、指标推荐、数据展示等功能；

- 随机报表
  - 产品功能
    - 指标查询：支持已上线指标**指标库**查看、点击功能；核心指标数值查询；
    - 指标推荐：支持用户**指标推荐**功能；
    - 代码生成：支持查询的指标**SQL代码生成**、复制等功能；
    - 图表生成：支持**表格、折线图**等图表展示；支持**下钻&前推**机构图表生成；支持根据指标类型推导，生成近期**指标趋势图**；
    - 多轮对话：支持**自然语言多轮问话**以及**指标筛选器**点选功能；
    - 点踩点赞：支持用户**点踩、点赞，问题反馈**收集等功能；
  - 问法
    - 数据问法：支持**同比、环比、达成**功能；支持指标结果**排序**；
    - 常规问法：支持**时间+机构+指标**等常规指标问法；
    - 指标问法：支持**可累加指标查询**及部分**复合指标查询、率值指标**等查询；
  - 指标
    - 指标范围：支持各大数据域**全量核心+衍生指标**指标查询；支持单指标、多指标**单表查询**；
    - 指标频率：支持**月频指标**最近半年查询功能、**年频指标**最近3年查询功能；
    - 指标权限：集成各应用系统数据指标权限，支持**指标+用户**权限查询；

业务架构-流程： 依托北斗系列数据中台，搭建BI知识库，微调部署LLM，赋能ChatBI平台





目录

一、项目背景及目标

二、整体解决方案

三、业务架构

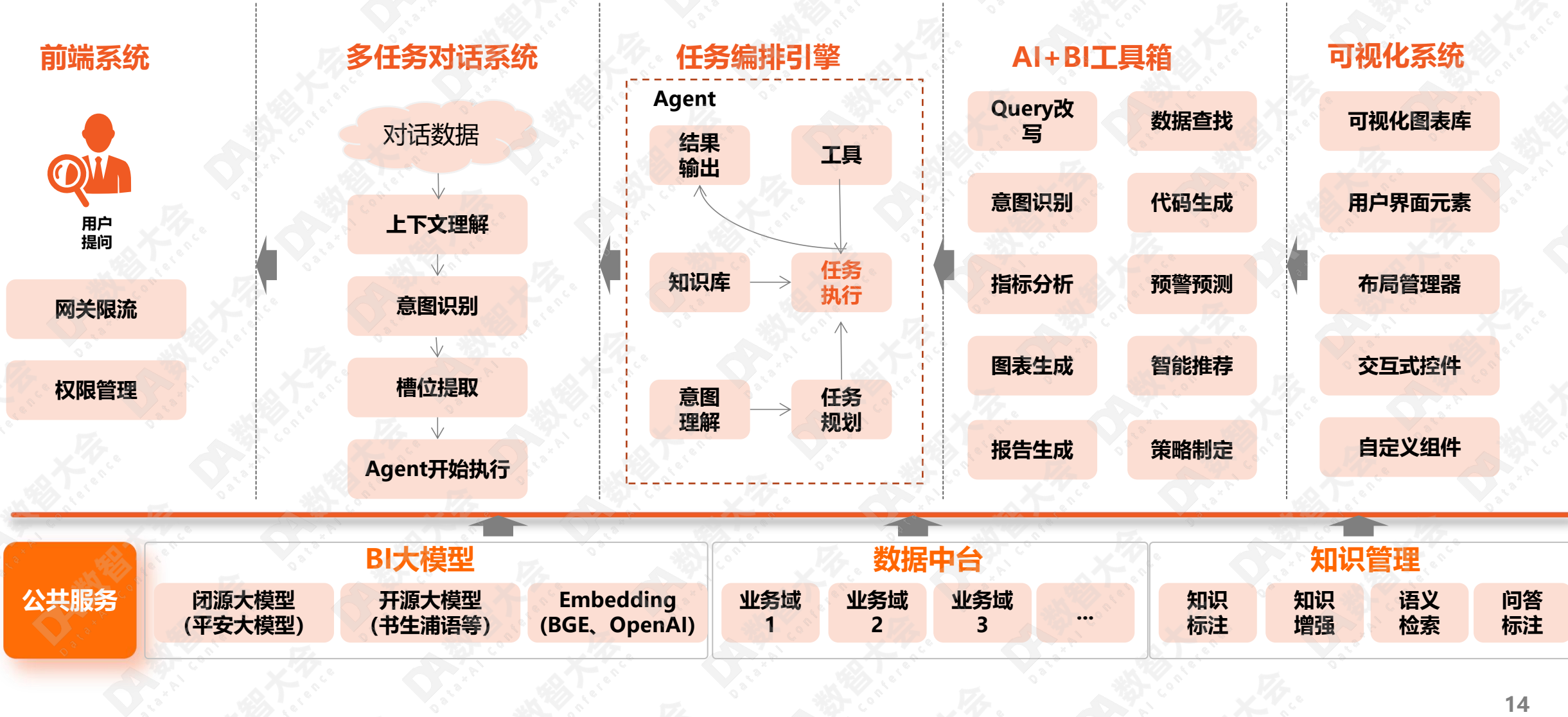
四、技术架构

五、产品效果

六、落地挑战

七、项目总结

技术架构-总体：依托北斗系列数据中台、BI大模型平台、知识管理平台，通过任务编排引擎、AI+BI工具箱等关键能力，智能支持业务问数、分析、决策等核心功能。



技术架构-问数流程：ChatBI平台随机报表功能分成意图识别、知识提取、文本生成、数据生成等模块，主要赋能代码生成、知识推理、文本对话等功能



技术架构-知识库：搭建基于BI场景取数知识库+大模型的RAG方案，基于BI场景知识库生成回答，提高预测质量。

知识库+大模型RAG方案

- 因为缺少垂直领域的数据样本，直接使用大模型会因数据陈旧，出现**答案错误**等问题
- RAG是指检索增强生成，即LLM在回答问题或生成文本时，先会从大量文档中检索出相关的信息，然后基于这些信息生成回答或文本，从而提高预测质量
- 不必为每一个特定的任务重新训练整个大模型，只需要外挂知识库，即可为模型提供额外的信息输入，提高其回答的准确性

知识库分类

ES检索知识库 → 向量化知识库

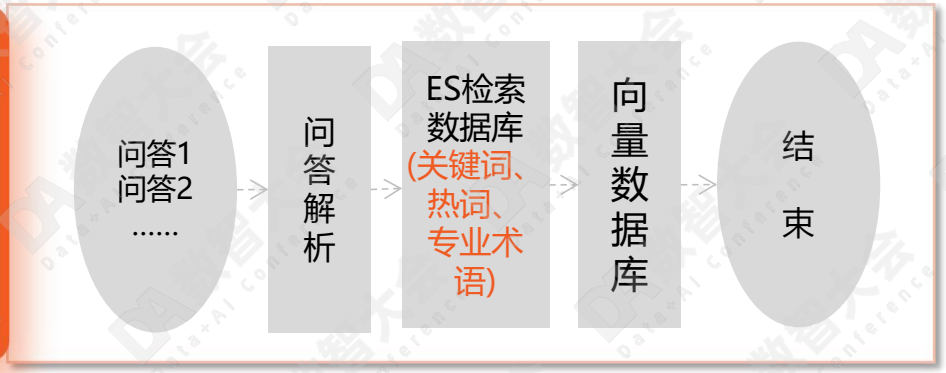
2 进阶知识库

BI术语知识库	同比、环比、累计等BI专业术语
保险知识库	业务领域1、业务领域2、...
SQL知识库	Hive、Pg、Mysql等范式

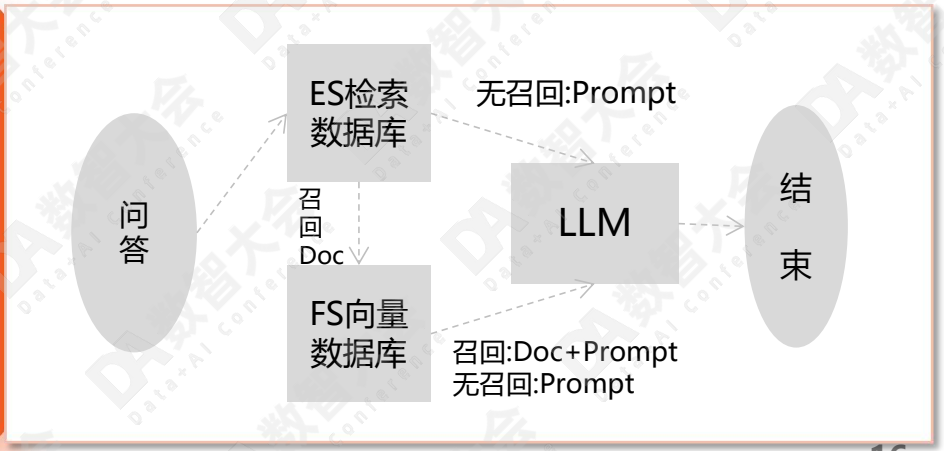
1 常规知识库

简单词典	热词、敏感词、专业词
简答语料	常见SQL语料问答对

建库流程



查询流程





目录

一、项目背景及目标

二、整体解决方案

三、业务架构

四、技术架构

五、产品效果

六、落地挑战

七、项目总结

产品效果-案例： 对话式随机报表的流程解析

用户搜索

意图识别

任务编排

UM鉴权

SQL生成

数据获取

数据图表

Step1：张三搜索：2023年6月A、B两个机构的业绩

Step2：意图识别与知识库

关键信息提取：意图=【业绩查询】，指标=【业绩】

维度：年=【2023】，月=【6月】，机构=【A、B】

知识库服务：业务术语同义词配置，业绩=保费收入

Step3：问数Agent 通过任务编排识别调度问数功能

Step4： 指标、机构、UM鉴权

访问权限库：UM=张三，查询机构=【A、B】，指标=【保费收入】，结果=权限匹配结果

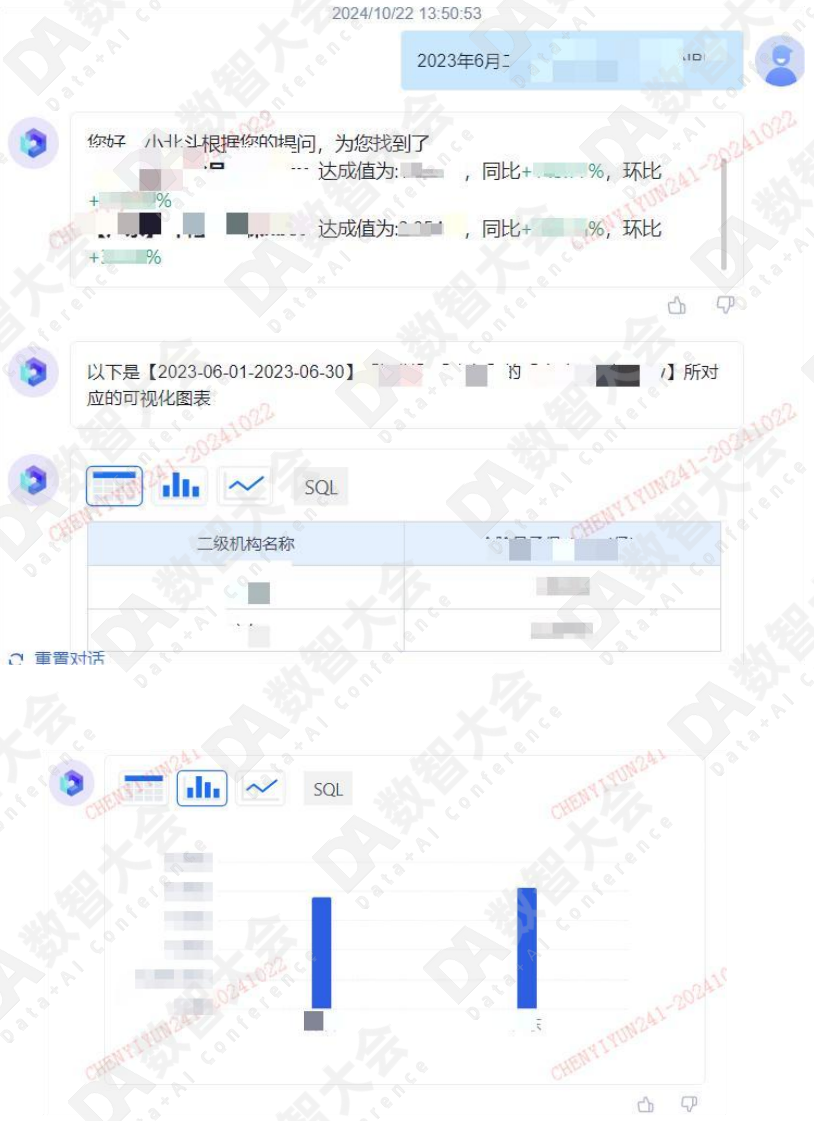
Step5：SQL生成

```
select column1 as 二级机构名称, column2 as 统计日期, sum(column3) as 保费收入 from Table1
where column2 >= '2023-06-01' and column2 < '2023-07-01' and column1 in ('A','B') group by
column1, column2
```

Step6：数据中台服务

统计日期	机构名称	机构编码	保费收入(百万)
202306	A	XX	XXX
202306	B	XX	XXX

Step7：根据前端输入，智能推荐柱状图、折线图等



产品效果-案例： 言出必答功能，实现对业务核心指标口径的实时问询



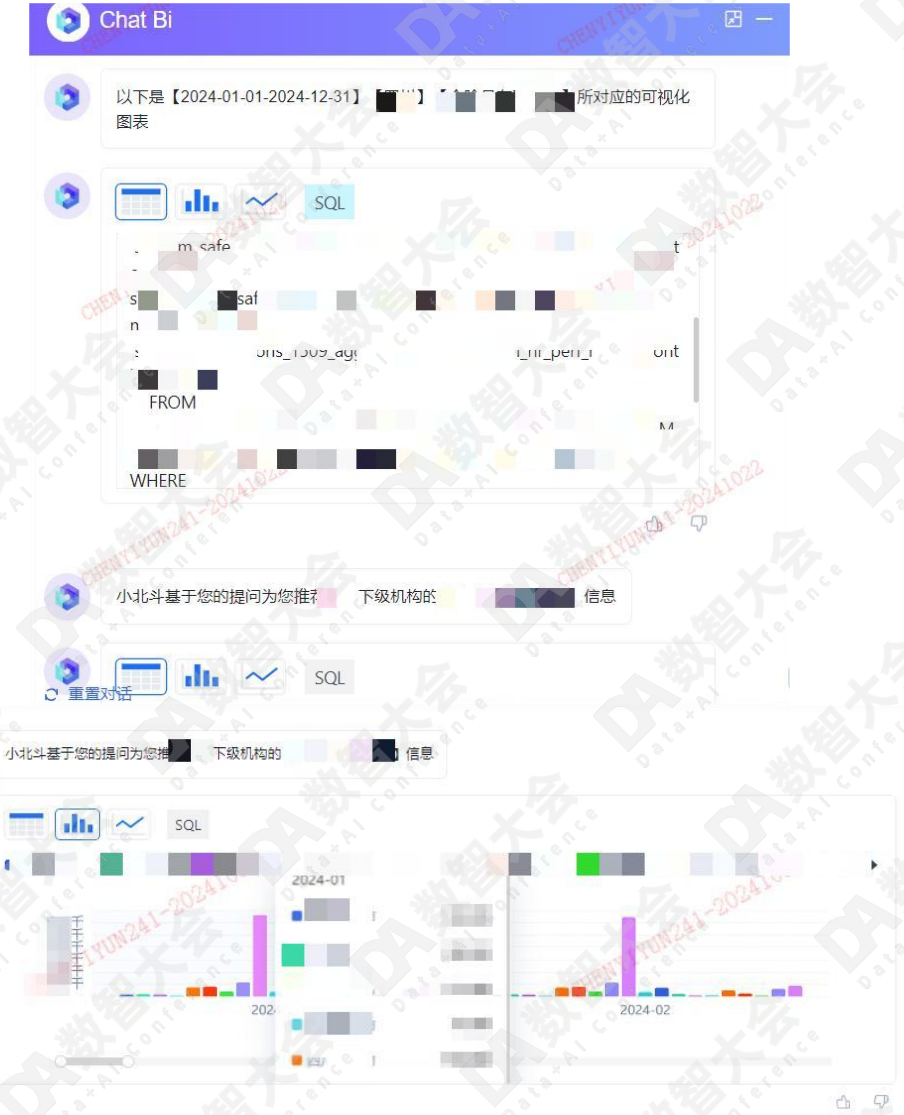


产品效果-案例：随机报表功能，可实现已上线指标库的问询，以及业务核心指标的同环比、排序、趋势等自然语言的查询；





产品效果-案例： 随机报表功能，已实现SQL生成、问题推荐、可视化图表推荐等功能；







目录

一、项目背景及目标

二、整体解决方案

三、业务架构

四、技术架构

五、产品效果

六、落地挑战

七、项目总结

问题及挑战

01 大模型幻觉问题

- **问题**：大模型对同样的入参，每次生成答案并不稳定，对错取决于模型参数量与Prompt工程的质量。
- **方案**：**大模型+知识库+数据中台**

采用AI意图识别+设计平台cubejs输出SQL生成，加上大模型代码生成+兜底策略，来减少大模型“幻觉”问题，提供模型的准确性。

02 根因分析的准确性

- **挑战**：针对指标波动问题、指标特征变化趋势，分析影响指标变动的深层原因等，准确性及时效性方面提出巨大挑战。
- **方案**：**高质量知识图谱+优化模型架构+提高可解释性**

知识图谱：增强数据采集和处理能力，搭建高质量知识图谱，确保模型能够访问到高质量和多样化的数据；

模型架构：设计能够快速处理和分析数据的模型架构，以满足实时或近实时分析的需求；

可解释性：通过引入可解释的人工智能技术，提高模型决策过程的透明度和可解释性；

03 用户权限管理

- **挑战**：指标跟数据管理权限挂钩，当前公司权限是到表级别的，不满足当前所需。
- **方案**：**指标+用户为核心的权限体系**

搭建指标+UM为核心的权限映射体系雏形，从当前系统中集成UM数据指标权限。



目录

一、项目背景及目标

二、整体解决方案

三、业务架构

四、技术架构

五、产品效果

六、落地挑战

七、项目总结

项目价值：深入洞察数据，释放数据价值，将“人人都是数据分析师”从口号变成现实。

人人都是数据分析师

提升用数效率

who
人群全域覆盖
- 覆盖初级、中级、高级全域用户

when
随时移动使用
- 7*24小时，随时可用

where
随地移动使用
- 手机、PC多端使用，智能分析无处不在

what
一致可信 全域数据
- 基于数据中台提供一致可信的全域数据

why
对话问数 智能分析
- 0门槛上手，会打字就会分析

how
AI智能预测
- 提供从“What”到”Why”到“How” 的完整洞察

已实现　部分实现　未实现


谢 谢！